தளவிளைவு அடைந்த மற்றும் தளவிளைவு அடையாத ஒளிக்கற்றைகளின் சில பண்புகள் அட்டவணை 7.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

7.5.2 தளவிளைவு ஆக்கும் நுட்பங்கள் (Polarisation techniques)

தளவிளைவற்ற ஒளியிலிருந்து, பல்வேறு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தித் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியைப் பெறலாம். இங்கு, பின்வரும் நான்கு முறைகளைப்பற்றி மட்டும் படிக்கலாம்

(i) தெரிவு உட்கவர்தல் மூலம் தளவிளைவு ஆக்கம்

(ii) எதிரொளிப்பின் மூலம் தளவிளைவு ஆக்கம்

(iii) இரட்டை ஒளிவிலகலின் மூலம், தளவிளைவு ஆக்கம்

(iv) ஒளிச்சிதறல் மூலம் தளவிளைவு ஆக்கம்.

7.5.3 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உட்கவர்தல் (அல்லது) தெரிவு உட்கவர்தல் மூலம் தளவிளைவு ஆக்கம் (Polarisation by selective absorption)

தெரிவு உட்கவர்தல் என்பது பொருளின் ஒரு பண்பாகும். குறிப்பிட்ட ஒருங்கமைவு திசைக்கு இணையாக உள்ள தளத்தில் மட்டும் மின்புல அதிர்வுகளைப் பெற்றுள்ள ஒளி அலைகளைத் தன்வழியே செல்ல அனுமதித்தும், மற்ற அனைத்து ஒளி அதிர்வுகளையும் உட்கவரும் பொருளின் இப்பண்பிற்குத் தெரிவு உட்கவர்தல் என்று பெயர். போலராய்டுகள் (Polaroids) அல்லது தளவிளைவு ஆக்கிகள் என்பவை, மெல்லிய வணிகரீதியாகப் பயன்படும் தகடுகளாகும். இவை, தெரிவு உட்கவர்தல் பண்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அதிகச் செறிவு கொண்ட முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி அலைகளை உருவாக்குகின்றன. தெரிவு உட்கவர்தலை, இருவண்ணத் தன்மை (dichrosim) என்றும் அழைக்கலாம்.

1932 இல் அமெரிக்க அறிவியல் அறிஞர் எட்வின் லாண்ட் (Edwin Land) என்பவர் தகடு வடிவிலான தளவிளைவு ஆக்கிகளை உருவாக்கினார். இயற்கையில் கிடைக்கும் தளவிளைவு ஆக்கி டர்மலைன் (Tourmaline) ஆகும். தளவிளைவு ஆக்கிகளைச் செயற்கையாகவும் உருவாக்கலாம். சிறிய ஊசி வடிவிலான குயினின் அயோடோசல்பேட் (Quinine iodosulphate) படிகங்கள், ஒளியைத் தளவிளைவு ஆக்கும் பண்பினைப் பெற்றுள்ளன எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இரண்டு ஒளிபுகும் பிளாஸ்டிக் தகடுகளுக்கு நடுவே அதிக எண்ணிக்கையில் இப்படிகங்களின் அச்சுகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக உள்ளவாறு அமைத்து, அதனைப் போலராய்டாகப் பயன்படுத்தலாம். தற்காலத்தில் பாலிவினைல் ஆல்கஹால் (polyvinyl alcohol) மெல்லேடுகளைப் பயன்படுத்திப் போலராய்டுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவை, அதிக ஒளிகடத்தும் தன்மை கொண்ட நிறமற்ற படிகங்களாகும். மேலும் இவை சிறந்த முறையில் ஒளியை, தளவிளைவு அடையச் செய்கின்றன.

7.5.3.1 தளவிளைவு ஆக்கி மற்றும் தளவிளைவு ஆய்வி (Polarisar and Analyser)

தளைவிளைவு அற்ற ஒளிக்கற்றை ஒன்றைக் கருதுவோம். ஒளிபரவும் திசைக்குச் செங்குத்தாக உள்ள அனைத்துத் திசைகளிலும் தளவிளைவற்ற

அட்டவணை 7.3 தளவிளைவு அடைந்த மற்றும் தளவிளைவு அடையாத ஒளிக்கற்றைகளின் சில பண்புகள்

வ. எண்	தளவிளைவு அடைந்த ஒளி	தளவிளைவு அடையாத ஒளி
1	ஒளிக்கதிர்பரவும் திசைக்குச் செங்குத்தாக உள்ள ஒரே ஒரு தளத்தில் மட்டும் மின்புல வெக்டர்கள் அதிர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும்	ஒளிக்கதிர் பரவும் திசைக்குச் செங்குத்தாக உள்ள அனைத்து திசைகளிலும் மின்புல வெக்டர்களின் அதிர்வுகள் பங்கிடப்பட்டிருக்கும்.
2	ஒளிக்கதிர் பரவும் திசையைப் பொறுத்து சமச்சீரற்றது	ஒளிக்கதிர் பரவும் திசையைப் பொறுத்து சமச்சீரானது.
3	தளவிளைவு ஆக்கிகளைப் பயன்படுத்தி, தளவிளைவு அடையாத ஒளியிலிருந்து, இவ்வகையான ஒளி பெறப்படுகிறது.	மரபான ஒளி மூலங்களிலிருந்து இவ்வகையான ஒளி கிடைக்கிறது.

UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 80 06-08-2020 12:30:27